

Atividade 1 – Construção do Contador de Programa (PC)

Objetivo

Projetar um Contador de Programa (Program Counter) de 4 bits capaz de incrementar automaticamente seu valor a cada pulso de clock.

Requisitos

1. Utilizar um registrador de 4 bits.
2. Utilizar um somador para incrementar o valor armazenado.
3. Somar constantemente o valor 1 ao conteúdo atual do PC.
4. Atualizar o PC a cada pulso de clock.

Exemplo esperado

Clock | PC

1 | 0000

2 | 0001

3 | 0010

4 | 0011

5 | 0100

Questões

1. Qual é a função do Program Counter em uma CPU?
2. O que acontece quando o PC atinge 1111?
3. Por que o valor do PC precisa ser armazenado em um registrador?

Atividade 2 – Memória ROM de Instruções

Objetivo

Construir uma memória ROM capaz de armazenar instruções simples.

Requisitos

1. Criar uma ROM com:
 - 4 bits de endereço
 - 4 bits de dados
2. Conectar a entrada de endereço ao PC.
3. Configurar manualmente o conteúdo da ROM.

Tabela de Instruções

Endereço | Conteúdo

0000 | 0001

0001 | 0010

0010 | 0011

0011 | 0100

0100 | 0000

Questões

1. Qual é a função da ROM em um processador?
2. O que representa cada posição da memória?
3. Qual dado será lido quando o PC estiver em 0011?
4. O que acontece quando o PC mudar para o próximo endereço?

Atividade Integrada

Objetivo

Conectar PC e ROM para simular a busca automática de instruções.

Desafio

Montar o circuito:

Clock

|

v

PC ----> ROM ----> Display

A cada pulso de clock:

1. O PC incrementa.
2. A ROM recebe o novo endereço.
3. A instrução armazenada é exibida.

Pergunta Final

Explique como esse circuito representa a etapa de busca (Fetch) realizada pelos processadores modernos.